Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Electrónica

Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones

Asignatura: Fundamentos de Programación

NRC:

Apellidos y Nombres: Sanguano Larraga Gabriel Alejandro.

Ejercicios de programación y Algoritmia.

Problema 1.1. Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su medio.

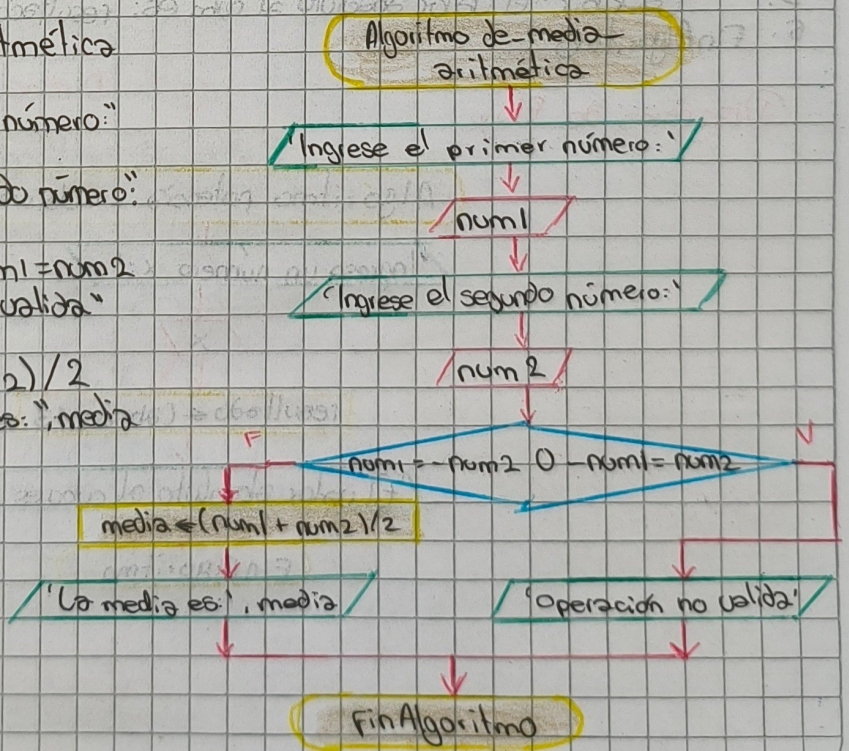
Entrada: Dos números (num1 y num2)
Proceso: Sumar ambos resultados y dividirlos entre 2.
Salida: Mensaje con el valor de la media Aritmetica
Restricción: Ambos numeros no son divisibles cuando son iguales con signos opuestos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	num1	vas	Real
Dato de salida	media	vas	Real
Dato de entrada	num2	vas	Real

Pseudocodigo

```
1.  Algoritmo de_media_aritmética
2.
3.  Escribir "Ingrese el primer número:"
4.  Leer num1
5.  Escribir "Ingrese el segundo número:"
6.  Leer num2
7.  Si num1 = -num2 o -num1 = num2
8.      Escribir "operación no valida"
9.  Sino
10.     media ← (num1 + num2)/2
11.     Escribir "la media es: ", media
12. Fin Si
13.
14. Fin Algoritmo
```

Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

N°	num-1	num-2	resultado	Salida
1				Ingrese el primer número:
2	8			
3				Ingrese el segundo número:
4		2		
5			(8+2)/2=5	
6				"El ~~resultado~~ la media es:

1.2 Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

Análisis del problema

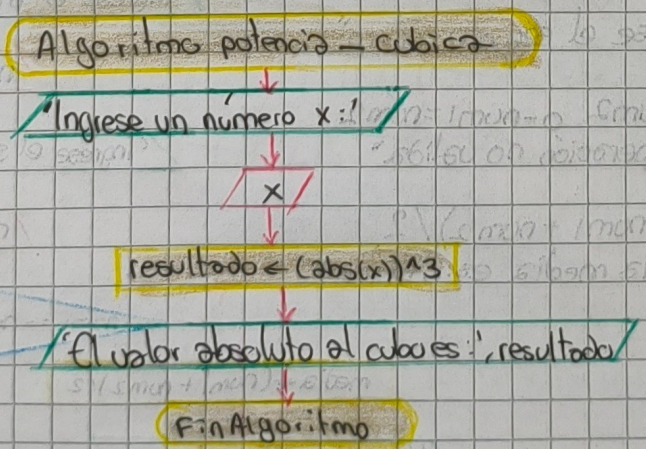
Entrada: Un número x leído por teclado
Proceso: Calcular el valor absoluto de x y elevarlo a la potencia 3
Salida: El valor numérico de $|x|^3$

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Entrada	x	0 (inicial)	Real
Salida	Resultado	0 (inicial)	Real

- Pseudocódigo

```
1. Algoritmo potencia_cubica
2.     Escribir "Ingrese un número x:"
3.     Leer x
4.     resultado ← (abs(x))↑3
5.     Escribir "el valor absoluto al cubo es:", resultado
6. FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

Nº	Num-1	num_2	resultado	Salida
1				Ingrese un número x
2	-2			
3			$\|-2\|^3 = 2^3 = 8$	
4				El valor absoluto al cubo es:

1.3 Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado

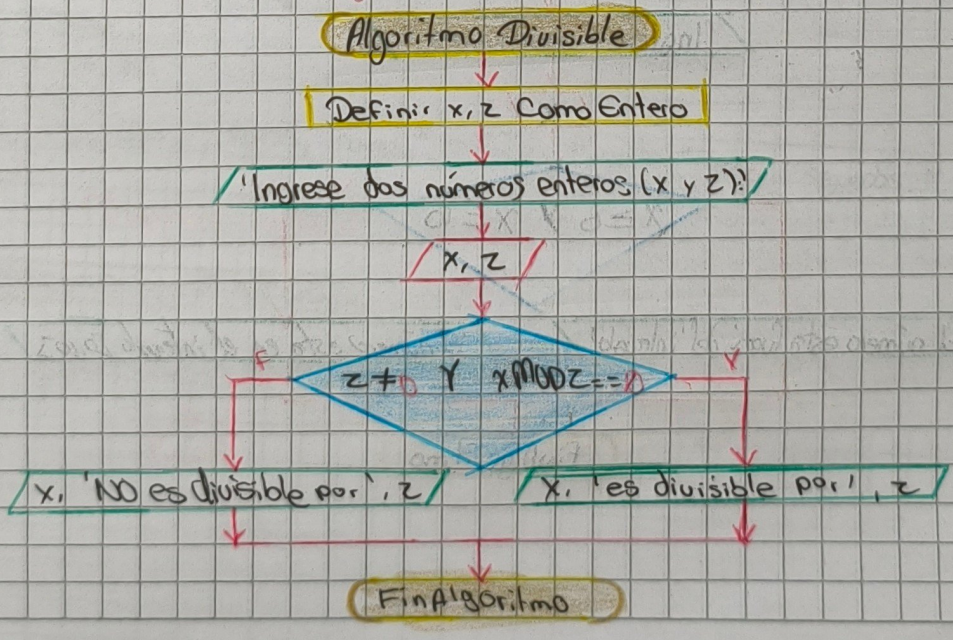
Entrada: Dos números enteros (x, y)
Proceso: Comprobar si la división entera entre x e y es igual a 0 usando el módulo
Salida: Mensaje con el resultado
Restricción: El divisor y debe ser diferente de 0

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	x	0 (inicial)	Entero
Entrada	y	0 (inicial)	Entero

Pseudocódigo

```
1. Algoritmo Divisible
2.    Definir x,z como enteros
3.    Escribir "Ingrese dos números enteros (x y z):"
4.    Leer x,z
5.    Si z≠0 y x%z==0 Entonces
6.        Escribir x, "es divisible por ",z
7.    Sino
8.        Escribir x, "No es divisible por", z
9.    FinSi
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio.

Nº	num-1(x)	num-2(z)	resultado	salida
1				Ingrese dos números enteros (x y z):
2	10			
3		2		
4			10/2 = 5	
5				Es divisible por.

1.4 Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

Análisis del Problema

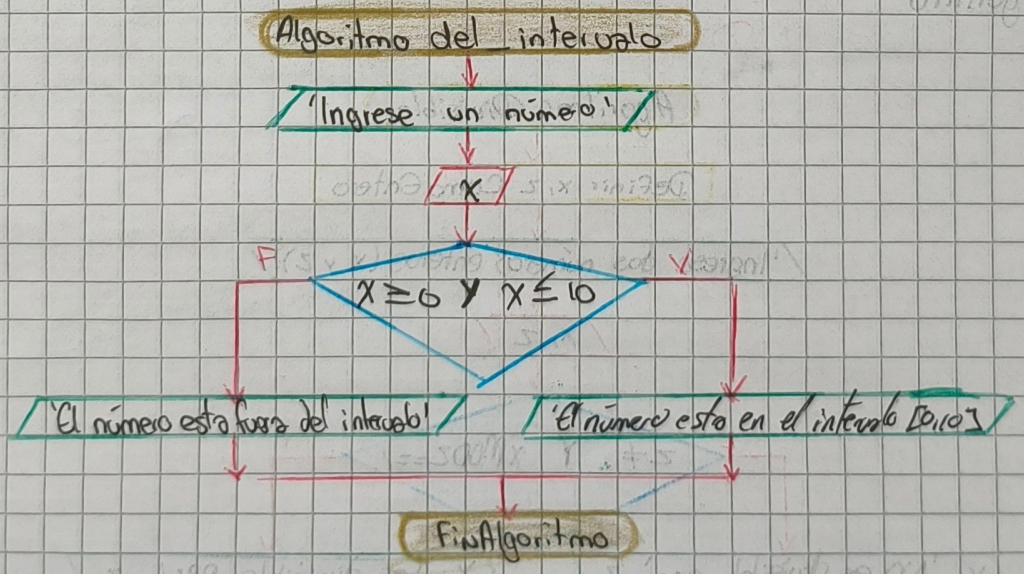
Entrada: Un numero x ingresado por teclado
Proceso: Evaluar mediante un operador lógico "Y" si cumple simultaneamente con $x \geq 0$ y $x \leq 10$
Salida: mensaje indicando si el número pertenece el intervalo de [0,10]
Restricción: Las condiciones deben evaluarse de forma explicita.

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Entrada	x	0 (inicial)	Real

Pseudocódigo

```
1. Algoritmo del_intervalo
2.     Escribir "Ingrese el número:"
3.     Leer x
4.     Si x≥0 y x≤10 Entonces
5.         Escribir "El número está en el intervalo [0,10]"
6.     Sino
7.         Escribir "El número está fuera del intervalo"
8.     FinSi
9. FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



Prueba de Escritorio

N°	num_1	resultado	Salida
1			Ingrese un número
2	5		
3		$0 \leq 5 \leq 10$	
4			El número está en el intervalo [0, 10]

1.5. Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

Entrada: Un valor entero c

Proceso: Aplicar divisiones enteras y operaciones de módulo sucesivas considerando las equivalencias de tiempo.

Salida: Los días, horas, minutos y segundos equivalentes.

Restricción: El valor de entrada c debe ser un entero mayor o igual a 0.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	c	0 (inicial)	Entero
Salida	días	0 (inicial)	Entero
Salida	horas	0 (inicial)	Entero
Salida	minutos	0 (inicial)	Entero
Salida	seg	0 (inicial)	Entero

Pseudocódigo

```
1. Algoritmo Conversión_de_segundos
2.     Escribir "Ingrese el número de segundos:"
3.     Leer c
4.     días ← c / (24 * 3600)
5.     c ← c % (24 * 3600)
6.     horas ← c / 3600
7.     c ← c % 3600
8.     minutos ← c / 60
9.     seg ← c % 60
10.    Escribir días, "días,", "horas,", "horas,", minutos, "minutos,", seg, "segundos."
11. FinAlgoritmo.
```

Diagrama de Flujo

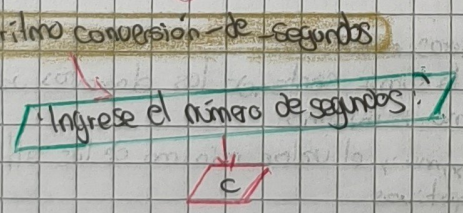
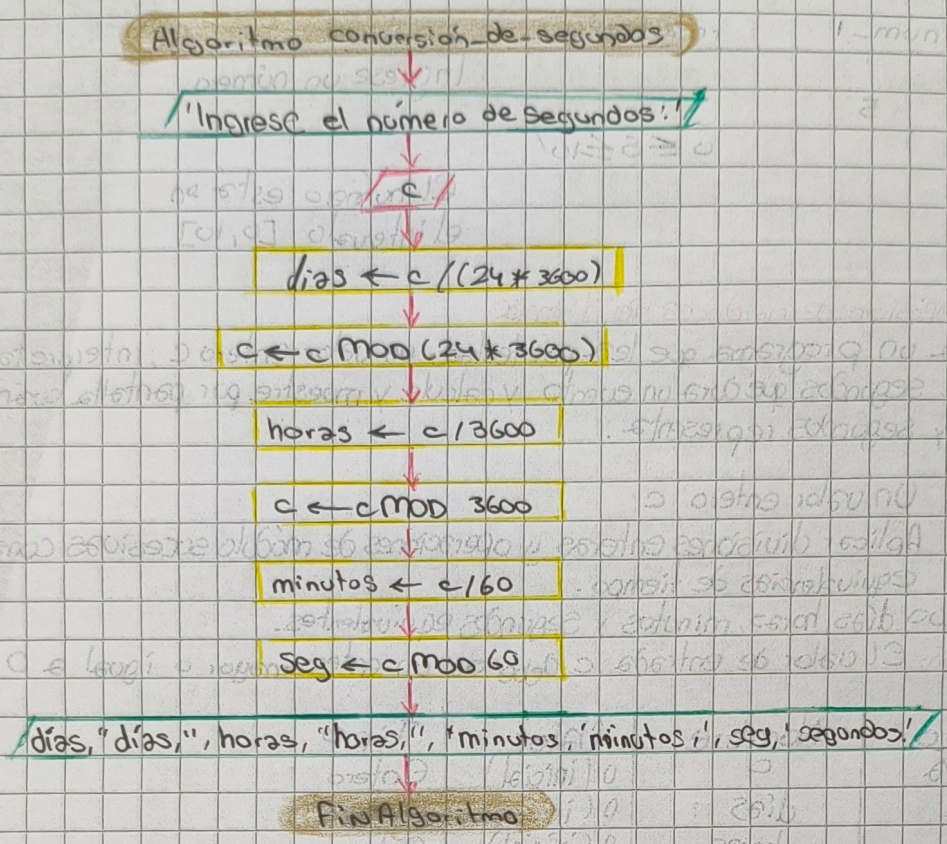


Diagrama de Flujo



Prueba de Escritorio

Nº	c	Resultados	Salida
1			Ingrese el número de segundos
2	10000		
3		10000/(24*3600) = 0,11d	
4		10000/3600 = 2,8h	
5		10000/60 = 166,67min	
6			días 0,11, horas 2,8, minutos 166,67; seg 10000.

1,6. Máximo, mínimo y media alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

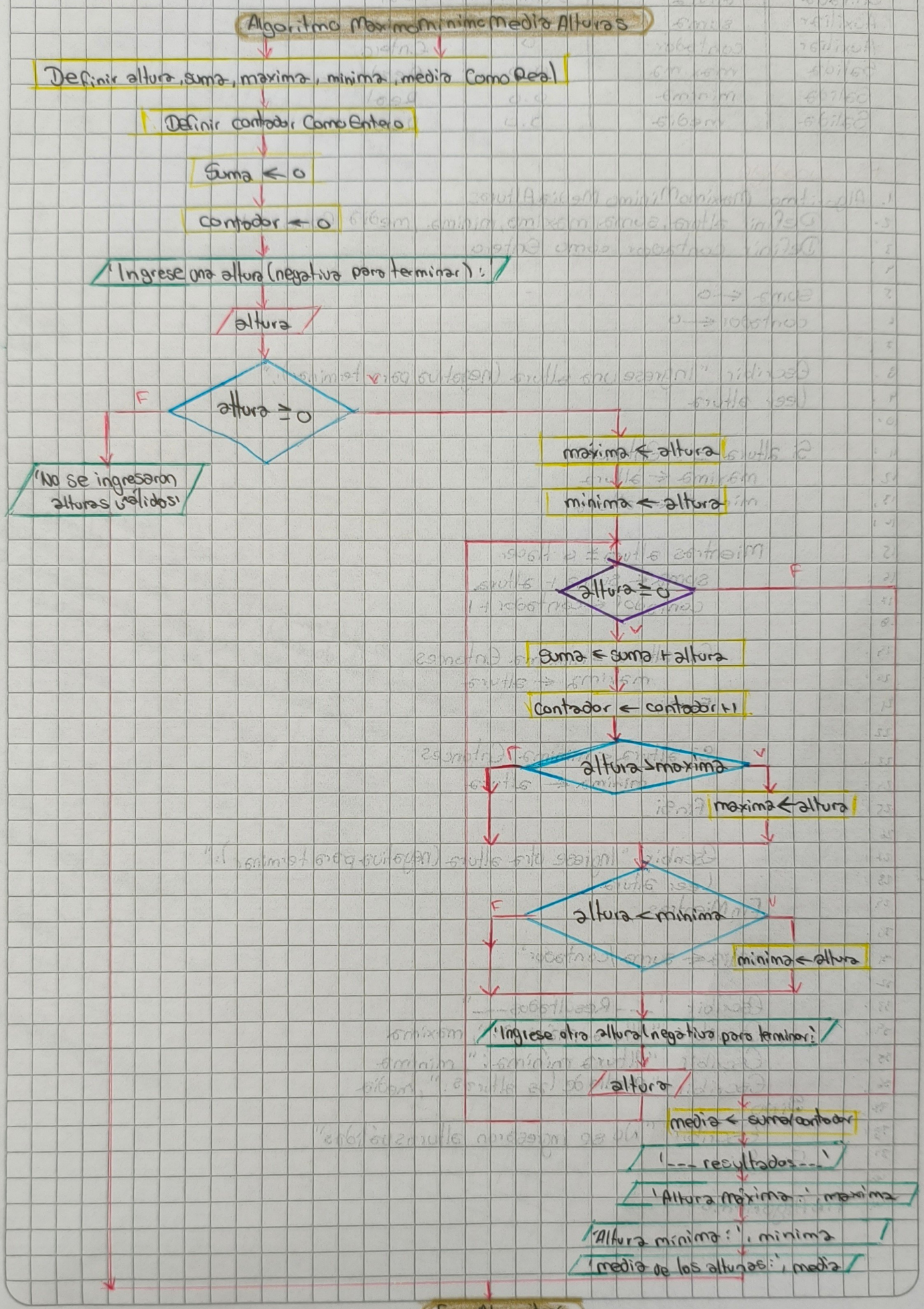
Entrada: Una secuencia indeterminada de números reales.
Proceso: Leer variables en bucle acumulando la suma, contando los elementos válidos y actualizando los valores máximo y mínimo.
Salida: La media aritmética, el valor máximo y el valor mínimo de las alturas válidas.
Restricción: No pueden existir valores negativos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	altura	0 (inicial)	Real
Auxiliar	suma	0.0	Real
Auxiliar	contador	0	Entero
Salida	maxima	0.0	Real
Salida	minima	0.0	Real
Salida	media	0.0	Real

Pseudocodigo

```
1.  Algoritmo MaximoMinimoMediaAlturas
2.      Definir altura, suma, maxima, minima, media Como real
3.      Definir contador como Entero
4.
5.      suma ← 0
6.      contador ← 0
7.
8.      Escribir "Ingrese una altura (negativa para terminar):"
9.      Leer altura
10.
11.     Si altura ≥ 0 Entonces
12.         maxima ← altura
13.         minima ← altura
14.
15.         Mientras altura ≥ 0 Hacer
16.             suma ← suma + altura
17.             contador ← contador + 1
18.
19.             Si altura > maxima Entonces
20.                 maxima ← altura
21.             FinSi
22.
23.             Si altura < minima Entonces
24.                 minima ← altura
25.             FinSi
26.
27.             Escribir "Ingrese otra altura (negativa para terminar):"
28.             Leer altura
29.         FinMientras
30.
31.         media ← suma / contador
32.
33.         Escribir "---Resultados---"
34.         Escribir "Altura máxima:", maxima
35.         Escribir "Altura mínima:", minima
36.         Escribir "Media de las alturas:", media
37.     Sino
38.         Escribir "No se ingresaron alturas válidas"
39.     FinSi
40.
41. FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



(1,7 Raíz cuadrada entera) Prueba de escritorio

Nº	Altura_1	Altura_2	Altura_3	Altura_x	Contador	Sumar	media	maxima	minima
1	1,70								
2		1,80							
3			1,60						
4				-1					
5					3				
6						5,10			
7							1,70		
8								1,80	
a									1,60.

1,7. Raíz Cuadrada entera.

Análisis del problema

Entrada: Un número entero positivo

Proceso: Incrementar iterativamente una variable de control i hasta encontrar el primer valor donde $i^2 > N$, tomando como resultado el valor previo $i-1$

Salida: La raíz cuadrada entera por defecto

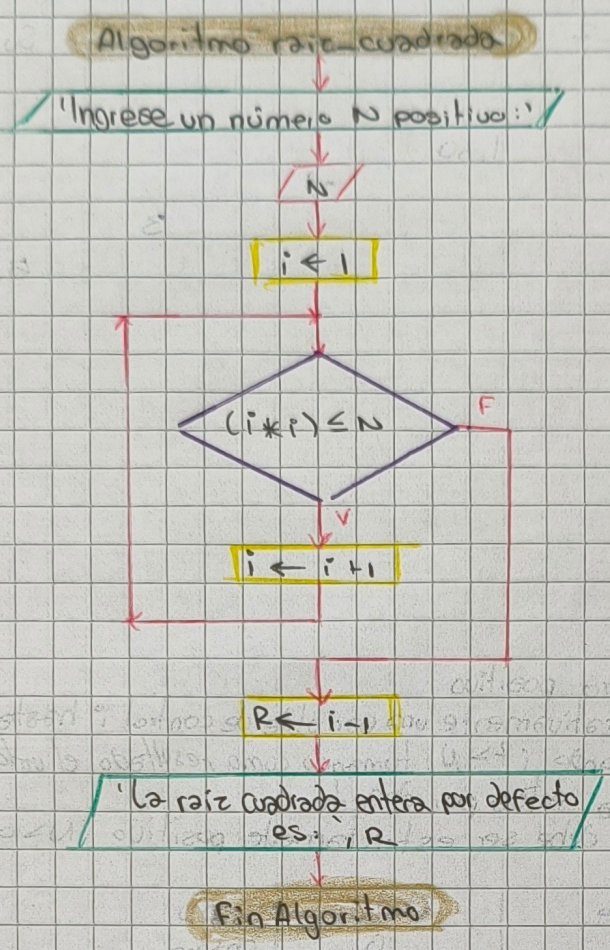
Restricción: El número N debe ser estrictamente positivo ($N > 0$)

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	N	0	entero
Control	i	1	entero
Salida	R	0	entero

Pseudocódigo

```
1. Algoritmo Raiz_Cuadrada
2.     Escribir "Ingrese un número N positivo:"
3.     Leer N
4.     i ← 1
5.     mientras (i * i) ≤ N Hacer
6.         i ← i + 1
7.     FinMientras
8.     R ← i - 1
9.     Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es:", R
10. FinAlgoritmo.
```

Diagrama de Flujo



Prueba de Escritorio

Nº	N	i	i2	i3	i4	Proceso	Salida
1	10						
2		1					
3			2				
4				3			
5					4		
6						16 > 10	
7							La raíz cuadrada entera por defecto es:

18. Número Primo

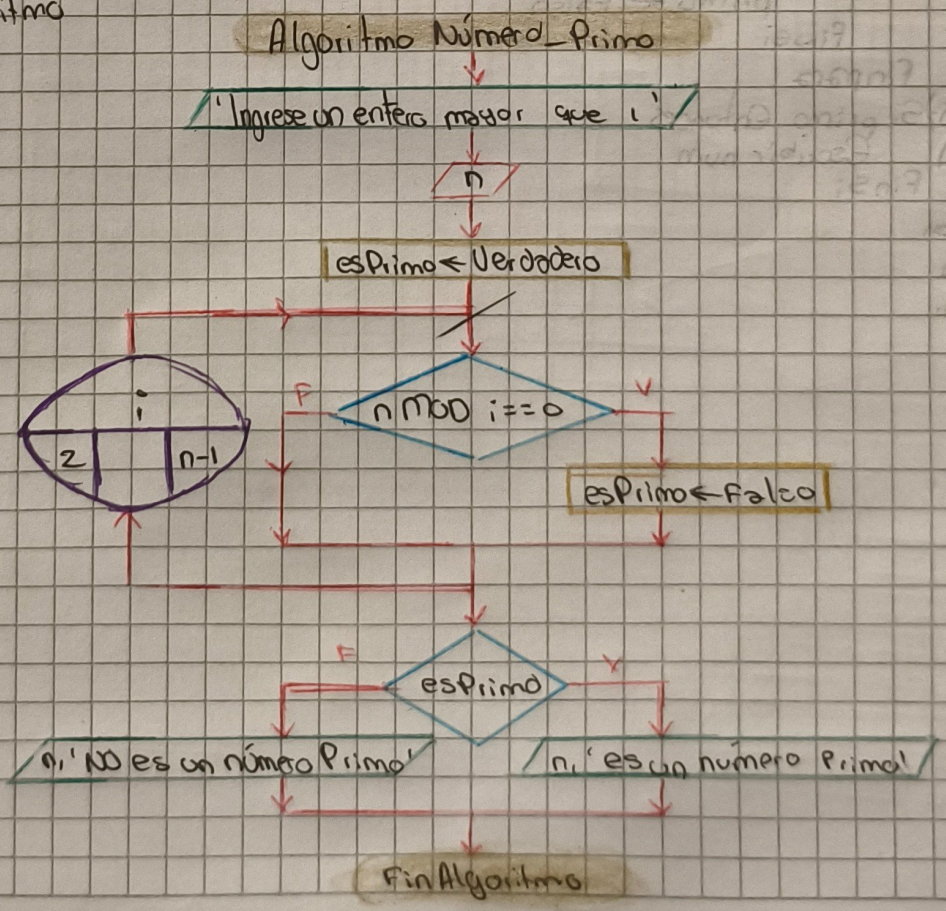
1. Análisis del problema

Entrada: Un número entero (n)
Proceso: Comprobar si n es divisible exactamente por algún número entero comprendido entre 2 y n-1
Salida: Mensaje indicando si el número ingresado es primo o no
Restricción: El número ingresado debe ser obligatoriamente un entero mayor que 1

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	n	0	entero
Control	i	2	entero
Auxiliar	esPrimo	verdadero	Booleano

Pseudocódigo

```
1.  Algoritmo Número_Primo
2.      Escribir "Ingrese un entero mayor que 1"
3.      Leer n
4.      esPrimo ← Verdadero
5.      Para i ← 2 Hasta n-1 Hacer
6.          Si n % i == 0 Entonces
7.              esPrimo ← Falso
8.          FinSi
9.      FinPara
10.     Si esPrimo Entonces
11.         Escribir n, " es un número primo"
12.     Sino
13.         Escribir n, " no es un número primo"
14.     FinSi
15. FinAlgoritmo
```



Prueba de Escritorio

Si n=7 -> Ningún número entre 2 y 6 divide exactamente a 7 -> esPrimo = Verdadero

1.9 Números Primos comprendidos entre dos números dados

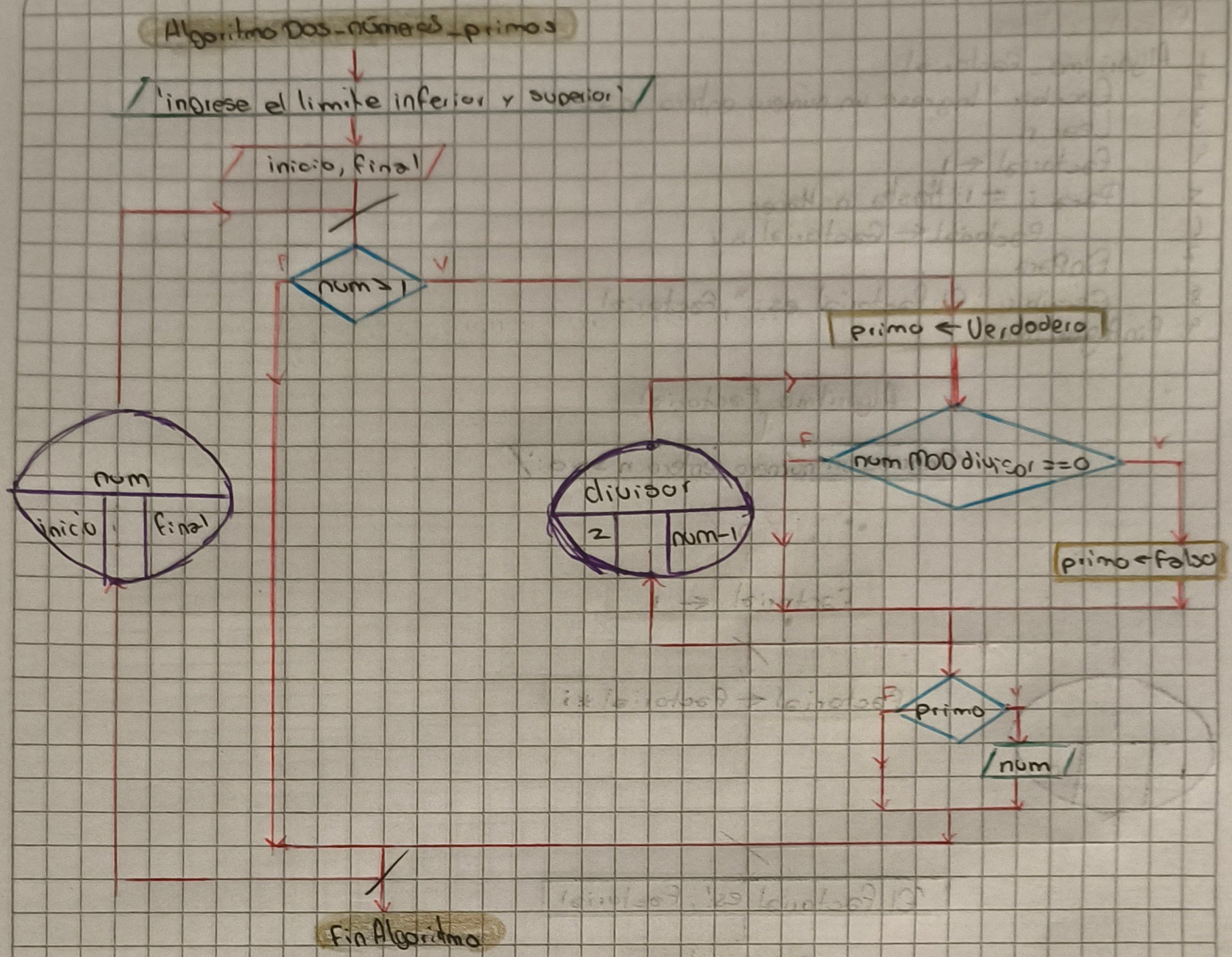
Análisis del Problema

Entrada: Dos números enteros que establecen un intervalo (inicio, final)
Proceso: Recorrer con un bucle cada valor del intervalo y aplicar una validación individual de primalidad
Salida: La lista de todos los números primos hallados en el rango.
Restricción: El límite inferior debe ser menor o igual que el límite superior

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Entrada	inicio	0	Entero
Entrada	final	0	entero
Control	num	0	entero
Control	divisor	0	entero
Auxiliar	primo	Verdadero	Booleano

Pseudocódigo

```
1.  Algoritmo Dos_números_primos
2.      Escribir "Ingrese el limite inferior y superior"
3.      Leer inicio, final
4.      Para num←inicio Hasta final Hacer
5.          Si num>1 Entonces
6.              primo ← Verdadero
7.              Para divisor ← 2 Hasta num-1 Hacer
8.                  Si num%divisor == 0 Entonces
9.                      primo ← Falso
10.                 FinSi
11.             FinPara
12.             Si primo Entonces
13.                 Escribir num
14.             FinSi
15.         FinSi
16.     FinPara
17. FinAlgoritmo.
```



5. Prueba de factorial

Si en el rango es de 10 a 20 -> evalúa y muestra: 11, 13, 17, 19.

1.10 Factorial

1. Análisis del problema

Entrada: Un número entero n

Proceso: Multiplicar consecutivamente los valores enteros desde 1 hasta n mediante un acumulador multiplicativo inicializando en 1

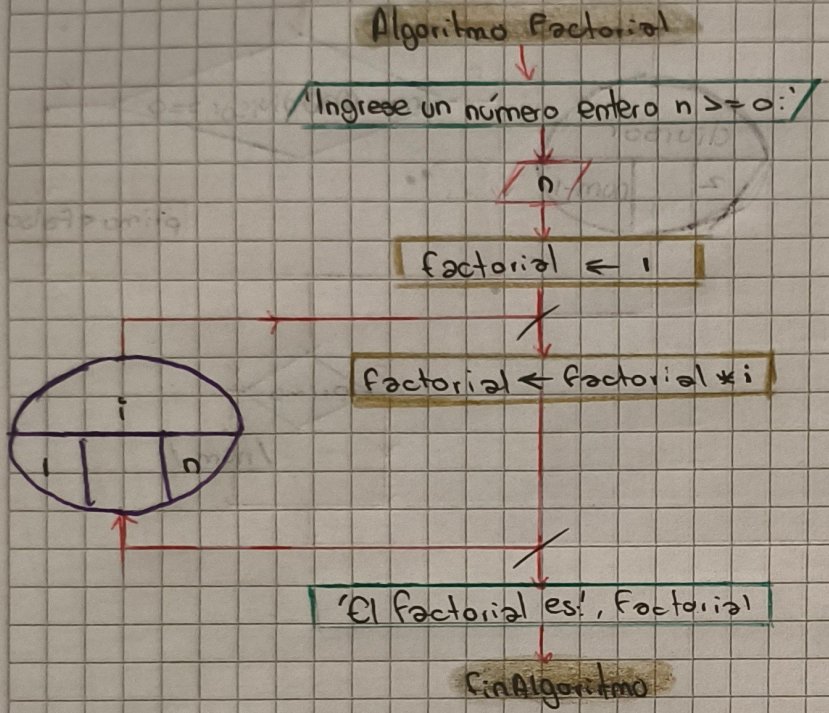
Salida: El resultado del factorial correspondiente (factorial)

Restricción: El valor de n debe ser mayor o igual a 0 ($n \geq 0$); se debe considerar el límite de capacidad de almacenamiento numérico para evitar desbordamientos. (overflow)

Objeto	nombre	Valor	Tipo
Entrada	n	0	entero
Acumulador	factorial	1	entero largo
Control	i	0	entero

Pseudocódigo

```
1. Algoritmo_Factorial
2.     Escribir "Ingrese un número entero n>=0"
3.     Leer n
4.     Factorial ← 1
5.     Para i ← 1 Hasta n Hacer
6.         Factorial ← Factorial * i
7.     FinPara
8.     Escribir "El factorial es: ", Factorial
9. FinAlgoritmo.
```



5. Prueba de escritorio

Si n=5 → interacciones 1x1=1, 1x2=2, 2x3=6, 6x4=24, 24x5=120 → imprime 120